Solución de la pregunta 2

FÍSICA · MECÁNICA · ECUACIÓN INDEPENDIENTE DEL TIEMPO

Un auto pasa por un punto a $10\ \mathrm{m/s}$ y acelera a $2\ \mathrm{m/s^2}$. ¿Qué distancia recorre hasta alcanzar $30\ \mathrm{m/s}$?

A) $200\ \mathrm{m}$

B) $400\ \mathrm{m}$

C) $10\ \mathrm{s}$

D) $100\ \mathrm{m}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $v^2 = v_0^2 + 2ad.$
2. **Despeja**
   $d = \frac{900 - 100}{4}.$
3. **Resultado**
   $200\ \mathrm{m}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el 2 en el denominador.

C) Calcula el tiempo, no la distancia.

D) Usa 30 − 10 al cuadrado.

Idea clave. Sin tiempo: $v^2 = v_0^2 + 2ad$.